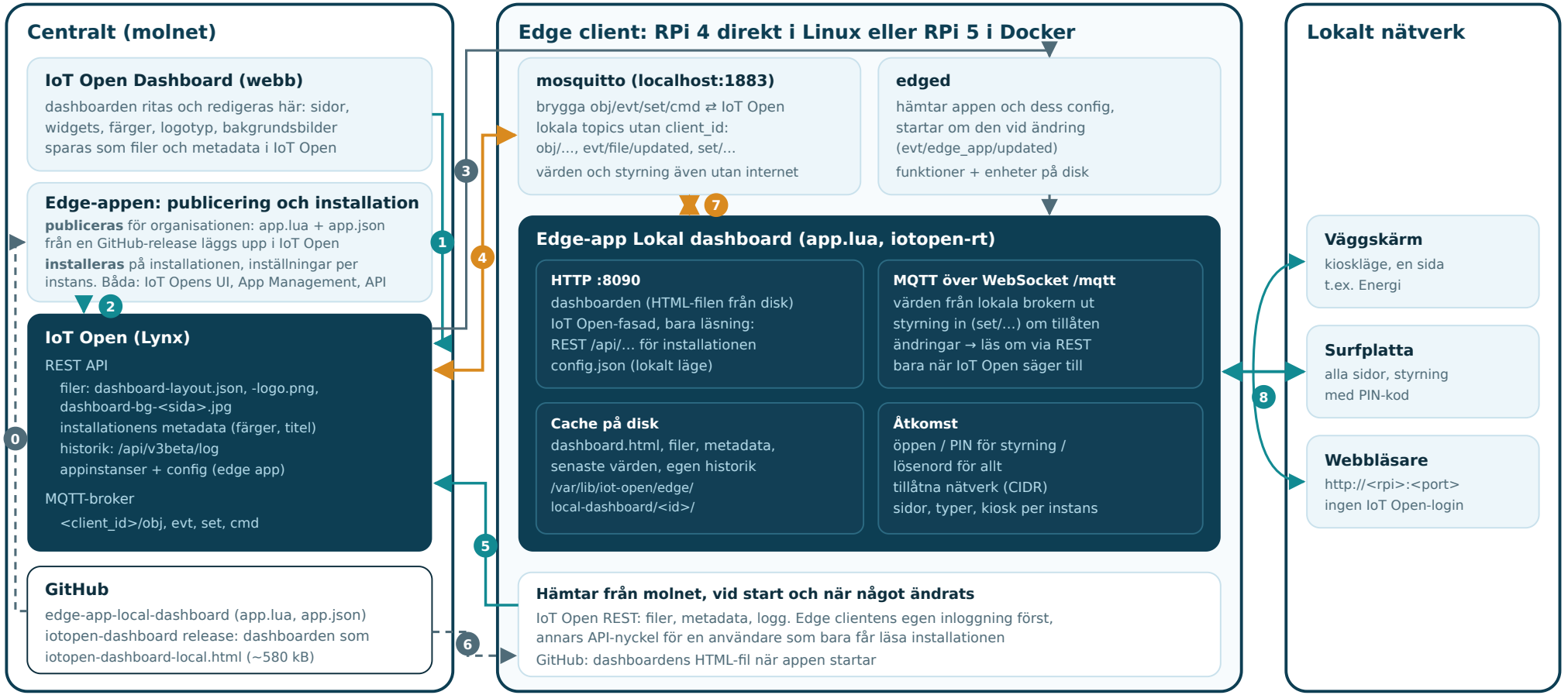
IoT Open Local Dashboard via edge-app

Ritas i molnet, visas lokalt av edge clienten, även utan internet



0 Edge-appen (app.lua och app.json från en GitHub-release) publiceras för organisationen i IoT Open. **1** Dashboarden sparar layout och bilder som installationsfiler, färger och titel som metadata. **2** Appen installeras med inställningar per instans. 0 och 2: IoT Opens gränssnitt, App Management eller API:t. **3** edged startar om appen när konfigurationen ändras.

4 Bryggan för obj/evt/set/cmd mellan IoT Open och den lokala brokern. **5** Appen läser filer, metadata och historik via REST, bara vid start och när `evt/file/updated` eller `evt/installation/updated` kommer. **6** Dashboardens HTML-fil hämtas från senaste releasen när appen startar.

7 Livevärden från lokala brokern och styrning tillbaka (`set/…`). **8** Skärmarna laddar dashboarden och pratar med appen som om den vore IoT Open: REST och MQTT över WebSocket. Utan internet fortsätter 7 och 8 med cachad layout och egen historik.

Data, drift och säkerhet

Vad som kommer varifrån, och vad som fungerar utan internet

Var datan kommer ifrån

Data	Källa	Utan internet
Dashboarden (koden)	GitHub-release, hämtas vid start	**sparad kopia**
Layout, sidor, logotyp, bakgrundsbilder	Installationsfiler `dashboard-*` (REST)	**cache**
Färger, titel	Installationens metadata (REST)	**cache**
Funktioner och enheter	Edge clientens egna kopior	**ja**
Livevärden	Lokala brokern (obj/…)	**ja**
Styrning (brytare, börvärden)	Publiceras på lokala brokern (set/…)	**ja**
Historik, grafer, förbrukning	IoT Open v3beta-loggen (REST)	**egen historik, 1-168 h**
Karta (Tracker)	Kartbilder från internet	**dold som standard**

Inloggning mot IoT Open

- Appen provar alltid edge clientens egen inloggning först. Den får idag läsa funktioner, enheter och senaste värden, men inte filer, metadata eller logg.
- Tills den får det används en valfri **API-nyckel** i appens inställningar. Nyckeln ska tillhöra en egen användare som bara får läsa installationen. Den används bara i appens egna anrop och skickas aldrig till webbläsaren.
- När edge clienten får läsrätt kan nyckeln tas bort utan ny version av appen.

Två sätt att köra edge clienten, samma app

	Direkt i Linux, t.ex. RPi 4	I Docker, t.ex. RPi 5 med App Management
Nås på	`http://<rpi>:8090` direkt	En publicerad port, t.ex. `http://<rpi>:18010`
Port	Öppna 8090 i Pi:ns brandvägg mot LAN, om den är på	*Edge client → Publicerade portar* (`EDGE_PORT_RANGE` , `EDGE_PORT_BIND`)
Appens data	På SD-kortet/disken	Volymen `iotopen-edge-<id>-data` , kvar vid uppdatering
Minne	Hela Pi:n	Containern har 256 MB, räcker gott
Kontroll	Lua-miljön ska ha lua-http och cqueues: provkör ett testskript först	Testat i edge client-imagen

Samma edge-app, inställningar och dokumentation i båda fallen. Skillnaden är hur porten når nätverket och var appens data sparas.

Åtkomst och säkerhet

- **Öppen**: alla på nätverket ser och styr. **PIN**: alla ser, *Lås upp* i headern ger styrning i 12 h. **Lösenord**: allt kräver lösenord (sparas i webbläsaren i 30 dagar).
- *Tillåtna nätverk* begränsar vem som når appen. Fem felaktiga försök spärrar adressen i fem minuter.
- Appen svarar på vanlig http: bara på ett nätverk man litar på, aldrig mot internet. Ändringar görs alltid i molnet, lokalt är dashboarden skrivskyddad.

Per instans (flera skärmar)

Varje instans av appen har egna inställningar: sidor, startsida, dolda widgettyper (kartan som standard), kioskläge, port och åtkomst. Två väggskärmar kan alltså visa olika sidor av samma dashboard.